Semana 8 · Confidencialidad e integridad

Fase de la propuesta: intercambio híbrido y pruebas de confidencialidad (semanas 7-8).

Objetivo	Demostrar con evidencia independiente (analizador lógico) que la telemetría viaja cifrada por el bus, y que TLS detecta a un atacante que altera o reinyecta tramas aunque recalcule el CRC.
Dedicación estimada	5–7 horas.
Antes de empezar	Semana 7 cerrada. Analizador lógico USB y PulseView instalado en la laptop.
Al terminar tendrán	Capturas .sr, capturas de pantalla y `data/raw/ataques_*.json` con todas las pruebas aprobadas.

Paso 1. Instalar PulseView y conectar el analizador

- Descarguen PulseView desde la página de descargas de sigrok e instálenlo. El analizador clon de 24 MHz se reconoce como dispositivo **fx2lafw**.
- Conexiones (con todo apagado): **CH0 → SCL del enlace** (Raspberry pin 29 / GPIO5), **CH1 → SDA del enlace** (pin 7 / GPIO4), **GND → GND** (pin 9). No lo conecten al bus del INA219.
- Frecuencia de muestreo: al menos **10 veces** la del bus (2 MHz para 100 kbit/s; 4–8 MHz para 400 kbit/s) y suficientes muestras para ~15 s de captura.

En PulseView agreguen el decodificador **I²C** (SCL = CH0, SDA = CH1). En sus opciones pueden mostrar los datos en ASCII para ver el texto directamente.

Paso 2. Captura de control: telemetría SIN TLS

Inicien la captura en PulseView y, enseguida, en la Raspberry:

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 servidor_tls.py --grupo sin_tls --frame F --n 3 --bulk 0
```

Detengan la captura. Deben poder leer `TELEMETRIA|run=...|i=0|xxxx` en los datos decodificados. Guarden la captura (`docs/evidencias/captura_sin_tls.sr`) y una captura de pantalla.

Para una verificación automática, exporten las anotaciones del decodificador (clic derecho en la fila del decodificador → exportar anotaciones) a un .txt, cópienlo a la Raspberry y:

```
python3 ../herramientas/buscar_marcador_analizador.py anotaciones_sin_tls.txt
#   esperado: MARCADOR VISIBLE en el bus
```

Paso 3. Captura con TLS híbrido

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
python3 servidor_tls.py --grupo hibrido --frame F --n 3 --bulk 0
```

Con la misma captura y exportación: `buscar_marcador_analizador.py` debe decir **marcador NO encontrado** en ambos sentidos. Guarden `captura_hibrido.sr` y la captura de pantalla.

Paso 4. Pruebas de manipulación y repetición

`ataque.py` simula a un atacante con acceso físico al bus que **modifica un bit** de un registro cifrado (en ambos sentidos) o **reinyecta** una trama ya entregada, **recalculando el CRC** para que la capa de enlace no lo note. También repite automáticamente las dos pruebas de texto en claro usando el registro de tramas de la Raspberry.

```
cd ~/proyecto-kyber-rpi/pi && source ../src/venv/bin/activate
for i in 1 2 3 4 5; do python3 ataque.py --frame F | grep CONCLUSION; done
```

Prueba	Esperado	Cómo se ve en el JSON
claro_sin_tls	el marcador SE VE	marcador_visible_en_bus: true
claro_con_tls	el marcador NO se ve	marcador_visible_en_bus: false
alterar_esp_a_pi	el servidor rechaza el registro	servidor: SSLError (fallo de registro / MAC)
alterar_pi_a_esp	el ESP32 rechaza el registro	esp32_estado negativo; rechazado: true
reinyectar	se rechaza la repetición	rechazado: true

Cómo interpretarlo (para el capítulo de resultados)

El CRC protege contra errores accidentales del bus, pero un atacante lo recalcula. TLS 1.3 usa cifrado autenticado (AEAD) con un número de secuencia por registro: cualquier cambio o repetición invalida la etiqueta de autenticación y la sesión se aborta. Estas pruebas verifican el comportamiento de la implementación; no son una prueba formal, y la resistencia frente a una computadora cuántica proviene del diseño del estándar, no de este experimento.

Criterio de cierre de la semana

- ☐ captura_sin_tls.sr y captura_hibrido.sr guardadas, con capturas de pantalla.
- ☐ buscar_marcador_analizador.py: VISIBLE sin TLS y NO encontrado con TLS.
- ☐ ataque.py aprobado 5 de 5 veces; JSON guardados en data/raw/.
- ☐ Párrafo de interpretación escrito en la bitácora.
- ☐ Commit y push.